

STUDY NOTES

अध्याय 8 – संख्या श्रेणी

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 8 — संख्या श्रेणी (Number Series)

8.1 © परिचय व वेटेज

पिछले सात अध्यायों में हमने संख्याओं के **गुण** सीखे — वर्ग, घन, गुणनखंड, घातांक। अब उसी ज्ञान का सबसे सीधा उपयोग आता है: संख्याओं के क्रम में छिपा **नियम पहचानना**।

2, 6, 12, 20, 30, ?

यहाँ कुछ गणना नहीं करनी — केवल यह देखना है कि हर पद अगले से कैसे जुड़ा है। इसीलिए यह अध्याय **सबसे तेज़ स्कोरिंग** है: एक प्रश्न 15-25 सेकंड।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
IBPS / SBI PO Prelims	5	पूरा एक सेट
IBPS / SBI Clerk Prelims	5	अगला पद व गलत पद
RRB PO / Clerk	5	गलत संख्या अधिक
SSC CGL Tier-1	1-2	सामान्यतः तर्कशक्ति में
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	सरल श्रेणी
RRB NTPC / Group D	2-3	वर्ग-घन आधारित
UP Police SI / Constable	2-3	मिश्रित नियम
UPSSSC PET	2	अगला पद

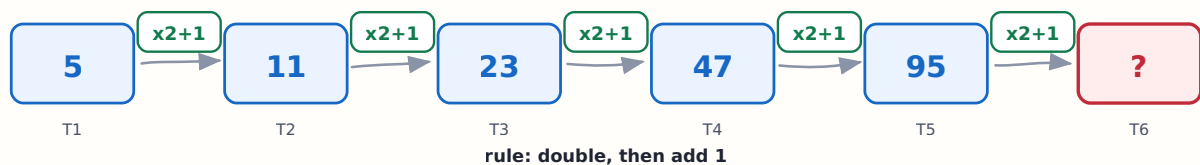
📌 **मुख्य बात:** श्रेणी में **कोई सूत्र नहीं** होता — केवल आठ परिवार होते हैं। ये आठ पहचानने आ गए तो लगभग हर प्रश्न खुल जाता है।

8.2 ≡ श्रेणी क्या है — मूल अवधारणा

संख्या श्रेणी संख्याओं का ऐसा क्रम है जो किसी **एक निश्चित नियम** से बनता है। प्रश्न तीन रूपों में आते हैं:

रूप	पूछा जाता है	उदाहरण
अगला पद	आगे क्या आएगा	3, 7, 15, 31, ?
बीच का पद	खाली स्थान भरिए	2, ?, 12, 20, 30
गलत संख्या	कौन-सा पद नियम तोड़ता है	2, 6, 12, 20, 30, 44

हर पद को $T_1, T_2, T_3, \dots$ कहते हैं, और नियम प्रायः तीरों पर लिखा जा सकता है।



चित्र 8.1 — श्रेणी का नियम तीर पर लिखिए — यही हल की कुंजी है

उदाहरण 1. 5, 11, 23, 47, 95, ?

हल: अंतर 6, 12, 24, 48 — ये दुगुने हो रहे हैं। यह संकेत है कि नियम गुणा वाला है।

जाँच: $5 \times 2 + 1 = 11$ ✓, $11 \times 2 + 1 = 23$ ✓, $23 \times 2 + 1 = 47$ ✓

$$? = 95 \times 2 + 1 = \mathbf{191}$$

💡 **पहला कदम सदा यही:** क्रमागत पदों का **अंतर** निकालिए। अंतर से ही परिवार पता चलता है।

8.3 आठ परिवार

the eight families that cover almost every question

1 ADD / SUBTRACT 7, 12, 17, 22 same gap each step	2 MULTIPLY / DIVIDE 3, 6, 12, 24 same ratio each step
3 SQUARE BASED 2, 5, 10, 17 $n^2 + 1$	4 CUBE BASED 3, 10, 29, 66 $n^3 + 2$
5 MIXED $xa + b$ 5, 11, 23, 47 $x2 + 1$ each step	6 TWO INTERLEAVED 2, 8, 5, 11 alternate terms
7 GROWING GAP 6, 11, 21, 36 gap 5, 10, 15	8 SPECIAL LISTS 2, 3, 5, 7 primes, factorials

चित्र 8.2 — आठ परिवार — लगभग हर प्रश्न इन्हीं में से किसी एक का है

परिवार 1 — जोड़ / घटाव (समांतर श्रेणी, AP)

हर बार एक ही संख्या जुड़ती या घटती है।

7, 12, 17, 22, 27

हर बार +5 जुड़ रहा है।

n -वाँ पद: $a_n = a + (n - 1)d$ जहाँ a पहला पद, d सार्व अंतर।

व्युत्पत्ति: पहले पद से n -वें पद तक पहुँचने में d कुल $(n - 1)$ बार जुड़ता है।

उदाहरण 2. AP में $a = 5$, $d = 3$ हो तो 20-वाँ पद?

हल: $5 + 19 \times 3 = 62$

योग: $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d]$

उदाहरण 3. उसी AP के 20 पदों का योग?

हल: $\frac{20}{2}[10 + 57] = 10 \times 67 = 670$

परिवार 2 — गुणा / भाग (गुणोत्तर श्रेणी, GP)

हर बार एक ही संख्या से गुणा या भाग होता है।

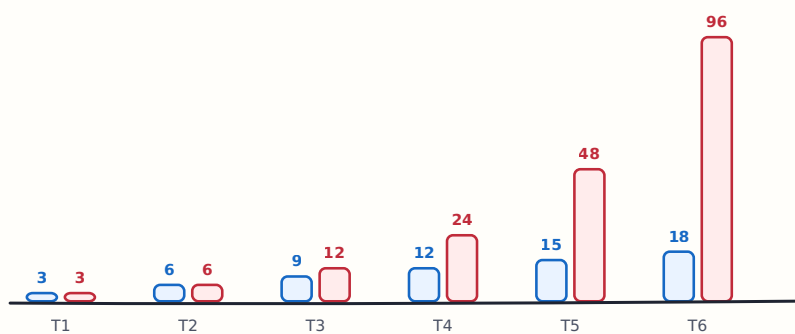
3, 6, 12, 24, 48

हर बार $\times 2$ हो रहा है।

$$a_n = ar^{n-1}, \quad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (r \neq 1)$$

AP $a=3$, $d=3$ (adds)

GP $a=3$, $r=2$ (multiplies)



an AP climbs like a staircase, a GP shoots up

चित्र 8.3 — AP सीढ़ी की तरह चढ़ती है, GP छलाँग लगाती है

उदाहरण 4. 3, 6, 12, ... का 8-वाँ पद और 8 पदों का योग?

हल: $a_8 = 3 \times 2^7 = 384$; $S_8 = \frac{3(256 - 1)}{1} = 765$

🔍 **पहचान:** अंतर लगातार बढ़ते जाएँ और वे भी दुगुने-तिगुने हों — तो गुणा वाला परिवार है, जोड़ वाला नहीं।

✓ परिवार 3 — वर्ग आधारित

अध्याय 7 की तालिका यहीं काम आती है।

श्रेणी	नियम
1, 4, 9, 16, 25	n^2
2, 5, 10, 17, 26	$n^2 + 1$
0, 3, 8, 15, 24	$n^2 - 1$
2, 8, 18, 32, 50	$2n^2$
3, 12, 27, 48, 75	$3n^2$
1, 9, 25, 49, 81	विषम संख्याओं के वर्ग
4, 9, 25, 49, 121	अभाज्य संख्याओं के वर्ग

उदाहरण 5. 4, 9, 25, 49, 121, ?

हल: ये $2^2, 3^2, 5^2, 7^2, 11^2$ हैं — **अभाज्य** संख्याओं के वर्ग। अगला अभाज्य 13।

$$? = 13^2 = 169$$

☑ परिवार 4 — घन आधारित

श्रेणी	नियम
1, 8, 27, 64	n^3
0, 7, 26, 63, 124	$n^3 - 1$
3, 10, 29, 66, 127	$n^3 + 2$
2, 12, 36, 80, 150	$n^3 + n^2$

उदाहरण 6. 3, 10, 29, 66, 127, ?

हल: $1^3 + 2, 2^3 + 2, 3^3 + 2, 4^3 + 2, 5^3 + 2 \Rightarrow$ अगला $6^3 + 2$
 $? = 216 + 2 = \mathbf{218}$

💡 **घन की पहचान:** अंतर 7, 19, 37, 61 हों तो लगभग निश्चित घन श्रेणी है — ये घनों के अंतर हैं।

☑ परिवार 5 — मिश्रित ($\times a + b$)

यह बैंकिंग का सबसे प्रिय प्रकार है। हर बार गुणा भी होता है और जोड़/घटाव भी।

उदाहरण 7. 4, 9, 19, 39, 79, ?

हल: अंतर 5, 10, 20, 40 — दुगुने हो रहे हैं $\Rightarrow$ गुणा वाला नियम।

जाँच: $4 \times 2 + 1 = 9 \checkmark, 9 \times 2 + 1 = 19 \checkmark$
 $? = 79 \times 2 + 1 = \mathbf{159}$

उदाहरण 8. 8, 14, 26, 50, 98, ?

हल: $8 \times 2 - 2 = 14 \checkmark, 14 \times 2 - 2 = 26 \checkmark$
 $? = 98 \times 2 - 2 = \mathbf{194}$

उदाहरण 9. 1, 4, 13, 40, 121, ?

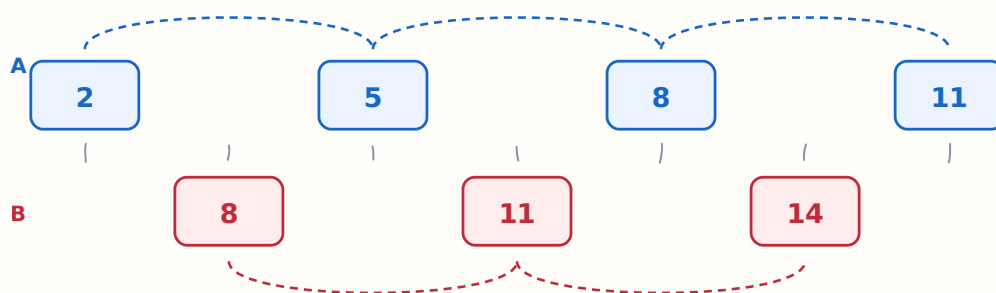
हल: $1 \times 3 + 1 = 4 \checkmark, 4 \times 3 + 1 = 13 \checkmark$
 $? = 121 \times 3 + 1 = \mathbf{364}$

🔑 $\times a + b$ **खोजने की तरकीब:** पहले दो पद लेकर a का अनुमान लगाइए ($T_2 \div T_1$ के आसपास), फिर $b = T_2 - aT_1$ निकालिए, और तीसरे पद पर जाँच लीजिए।

☑ परिवार 6 — दो एकांतर श्रेणियाँ

कभी-कभी एक ही पंक्ति में दो अलग श्रेणियाँ गुंथी होती हैं।

odd places make one series, even places make another



solve each colour on its own

चित्र 8.4 — विषम व सम स्थानों की अलग-अलग श्रेणियाँ

उदाहरण 10. 2, 8, 5, 11, 8, 14, ?

हल: विषम स्थान: 2, 5, 8, ... $\Rightarrow +3$

सम स्थान: 8, 11, 14 $\Rightarrow +3$

सातवाँ पद विषम स्थान का है $\Rightarrow 8 + 3 = 11$

⚠ **कब शक करें:** जब अंतर एक बार बढ़े और अगली बार घटे — जैसे $+6, -3, +6, -3$ — तो लगभग निश्चित दो श्रेणियाँ गुँथी हैं।

☑ परिवार 7 — बढ़ता हुआ अंतर

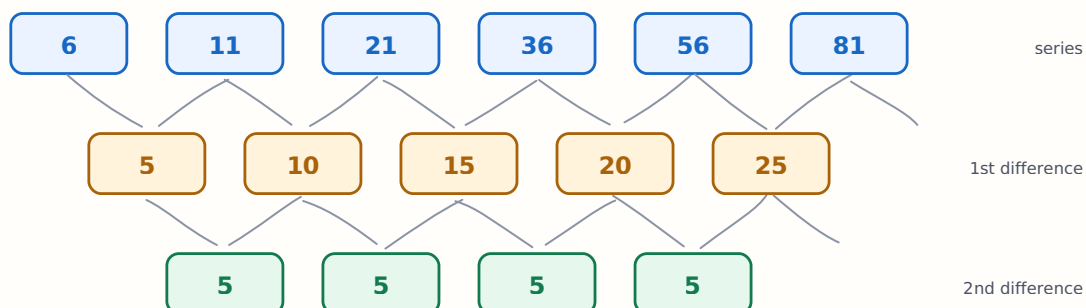
अंतर स्वयं एक श्रेणी बनाते हैं।

उदाहरण 11. 6, 11, 21, 36, 56, ?

हल: अंतर 5, 10, 15, 20 $\Rightarrow$ स्वयं एक AP $\Rightarrow$ अगला अंतर 25

$$? = 56 + 25 = 81$$

row is constant at 5 $\rightarrow$ the rule is fixed



चित्र 8.5 — अंतर सीढ़ी — जब तक कोई पंक्ति स्थिर न हो जाए

यहाँ दूसरा अंतर स्थिर (5) है — यही पक्का संकेत है कि नियम मिल गया।

परिवार 8 — विशेष सूचियाँ

श्रेणी	नाम
2, 3, 5, 7, 11, 13	अभाज्य संख्याएँ
1, 3, 6, 10, 15	त्रिभुजाकार संख्याएँ, $\frac{n(n+1)}{2}$
1, 2, 6, 24, 120	क्रमगुणित (factorial)
2, 6, 12, 20, 30	$n(n+1)$
1, 5, 14, 30, 55	वर्गों का योग
1, 9, 36, 100, 225	घनों का योग

उदाहरण 12. 1, 5, 14, 30, 55, ?

हल: ये $1^2, 1^2 + 2^2, 1^2 + 2^2 + 3^2, \dots$ हैं। अगला = $55 + 36 = 91$

(सूत्र: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $n=6$ पर $\frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} = 91$ ✓)

8.4 ग़लत संख्या पहचानना (Wrong Number)

बैंकिंग में यह सबसे अधिक पूछा जाता है। यहाँ **छह पद सही** होते हैं, केवल एक टूटता है।

find the term that breaks the rule

2

6

12

20

30

44

56

42

rule is $n(n+1)$

चित्र 8.6 — नियम तोड़ने वाला पद खोजिए

विधि:

1. पहले **दो-तीन पदों** से नियम अनुमान कीजिए (शुरुआत आमतौर पर सही होती है)
2. उस नियम को आगे बढ़ाइए और हर पद मिलाइए
3. पहला बेमेल पद ही उत्तर है

उदाहरण 13. ग़लत संख्या पहचानिए: 2, 6, 12, 20, 30, 44, 56

हल: अंतर 4, 6, 8, 10, 14, 12 — पाँचवाँ अंतर टूटा।

नियम $n(n+1)$: 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56

गलत संख्या: 44 सही: 42

उदाहरण 14. गलत संख्या: 3, 7, 15, 32, 63, 127

हल: नियम $\times 2 + 1$: 3, 7, 15, 31, 63, 127

गलत संख्या: 32 सही: 31

उदाहरण 15. गलत संख्या: 8, 27, 64, 125, 218, 343

हल: ये $2^3, 3^3, 4^3, 5^3, 6^3, 7^3$ हैं $\Rightarrow 6^3 = 216$

गलत संख्या: 218 सही: 216

उदाहरण 16. गलत संख्या: 5, 11, 23, 48, 95, 191

हल: नियम $\times 2 + 1$: 5, 11, 23, 47, 95, 191

गलत संख्या: 48 सही: 47

⚠ सतर्कता: गलत पद के बाद के पद प्रायः सही नियम पर लौट आते हैं (जैसे ऊपर 95 और 191)। इसलिए नियम पहले पदों से बनाइए, अंतिम पदों से नहीं।

8.5 🔦 शॉर्टकट व निर्णय-क्रम

🕒 शॉर्टकट 1 — तीन-चरण निर्णय

किसी भी श्रेणी को देखते ही यही क्रम अपनाइए:

चरण	देखिए	निष्कर्ष
1	वृद्धि धीमी है?	जोड़/घटाव या वर्ग परिवार
2	वृद्धि तेज़ है?	गुणा या घन परिवार
3	अंतर ऊपर-नीचे होता है?	दो एकांतर श्रेणियाँ

🕒 शॉर्टकट 2 — अनुपात से परिवार पहचान

अंतिम दो पदों का अनुपात $\frac{T_n}{T_{n-1}}$ देखिए:

- लगभग 1 के पास $\Rightarrow$ जोड़ वाला परिवार
- लगभग 2, 3 पर स्थिर $\Rightarrow$ शुद्ध GP
- 2 के पास पर घटता हुआ ($2.25 \rightarrow 2.11 \rightarrow 2.05$) $\Rightarrow \times 2 + b$ प्रकार

प्रमाण: $x_2 + 1$ में $\frac{2T+1}{T} = 2 + \frac{1}{T}$ — जैसे-जैसे T बढ़ता है, यह 2 की ओर घटता जाता है।

उदाहरण: 4, 9, 19, 39, 79 में अनुपात 2.25, 2.11, 2.05, 2.03 — घटते हुए 2 की ओर $\Rightarrow x_2 + 1$ ✓

🕒 शॉर्टकट 3 — अंतर सीढ़ी

जब तक कोई पंक्ति **स्थिर** न हो जाए, अंतर लेते जाइए।

- पहला अंतर स्थिर $\Rightarrow$ AP (नियम में n)
- दूसरा अंतर स्थिर $\Rightarrow$ नियम में n^2
- तीसरा अंतर स्थिर $\Rightarrow$ नियम में n^3

प्रमाण: n^2 का पहला अंतर $2n + 1$ (रैखिक) है, अतः उसका अंतर 2 — स्थिर। इसी तर्क से n^3 में तीसरा अंतर स्थिर हो जाता है।

🕒 शॉर्टकट 4 — याद रखने योग्य अंतर-हस्ताक्षर

अंतर दिखें	तो नियम है
3, 5, 7, 9	n^2 आधारित
4, 6, 8, 10	$n(n + 1)$
7, 19, 37, 61	n^3 आधारित
2, 4, 8, 16	गुणा-आधारित
5, 10, 15, 20	बढ़ता अंतर (AP of AP)
1, 4, 9, 16	पिछले में वर्ग जुड़ रहे हैं
1, 8, 27, 64	पिछले में घन जुड़ रहे हैं

8.6 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** 2, 4, 8, 16, ? में उत्तर 24 लिख देना।

कुछ लोग अंतर 2, 4, 8 देखकर "अगला अंतर 8" मान लेते हैं। सही: यह GP है $\Rightarrow$ 32।

⊗ **जाल 2.** गलत संख्या के प्रश्न में **अंतिम पदों** से नियम बनाना।

गलत पद कहीं भी हो सकता है। नियम सदा **पहले दो-तीन** पदों से बनाइए।

⊗ **जाल 3.** 1, 4, 9, 16, 24, 36 में 24 को सही मान लेना क्योंकि "अंतर बढ़ ही रहा है"।
ये वर्ग हैं $\Rightarrow$ 25 आना चाहिए। **तालिका से मिलाइए**, केवल अंतर पर मत जाइए।

⊗ **जाल 4.** एक ही नियम दो पदों पर मिल गया तो मान लेना कि वही नियम है।
कम-से-कम **तीन** पदों पर जाँचिए। 2, 4, 8 पर " $\times 2$ " और " $+n$ जहाँ n दुगुना" दोनों फिट होते हैं।

⊗ **जाल 5.** दो एकांतर श्रेणियों में गिनती की भूल।
2, 8, 5, 11, 8, 14, ? में सातवाँ पद **विषम** स्थान का है (पहली श्रेणी), सम का नहीं। स्थान गिनिए: 1, 3, 5, 7 एक श्रेणी।

⊗ **जाल 6.** घटती श्रेणी में भाग को घटाव समझना।
100, 50, 25, 12.5 में हर बार 2 से **भाग** हो रहा है, " -50 , -25 " पैटर्न नहीं। अगला **6.25**।

8.7 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (IBPS PO Prelims) 5, 11, 23, 47, 95, ?

हल: $\times 2 + 1 \Rightarrow 95 \times 2 + 1 = 191$

PYQ 2. (SBI Clerk) गलत संख्या: 2, 6, 12, 20, 30, 44, 56

हल: $n(n+1) \Rightarrow$ छठा पद 42 होना चाहिए $\Rightarrow$ गलत **44**

PYQ 3. (SSC CGL Tier-1) 2, 5, 10, 17, 26, ?

हल: $n^2 + 1 \Rightarrow 36 + 1 = 37$

PYQ 4. (RRB NTPC) 6, 11, 21, 36, 56, ?

हल: अंतर 5, 10, 15, 20, 25 $\Rightarrow 56 + 25 = 81$

PYQ 5. (UP Police SI) 4, 9, 25, 49, 121, ?

हल: अभाज्यों के वर्ग $\Rightarrow 13^2 = 169$

PYQ 6. (IBPS Clerk) 2, 4, 12, 48, 240, ?

हल: $\times 2, \times 3, \times 4, \times 5 \Rightarrow$ अगला $\times 6 \Rightarrow 240 \times 6 = 1440$

8.8 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	श्रेणी	उत्तर	नियम
1	2, 5, 10, 17, 26, ?	37	$n^2 + 1$
2	1, 3, 6, 10, 15, ?	21	त्रिभुजाकार
3	4, 12, 36, 108, ?	324	$\times 3$
4	7, 14, 28, 56, ?	112	$\times 2$
5	2, 3, 5, 8, 12, ?	17	अंतर 1, 2, 3, 4, 5
6	120, 99, 80, 63, 48, ?	35	$n^2 - 1$ उल्टा
7	5, 17, 37, 65, 101, ?	145	अंतर 12, 20, 28, 36, 44
8	1, 9, 25, 49, 81, ?	121	विषम वर्ग
9	3, 12, 27, 48, 75, ?	108	$3n^2$
10	2, 8, 18, 32, 50, ?	72	$2n^2$
11	11, 13, 17, 19, 23, ?	29	अभाज्य
12	1, 2, 6, 24, 120, ?	720	क्रमगुणित
13	2, 6, 12, 20, 30, ?	42	$n(n + 1)$
14	0, 7, 26, 63, 124, ?	215	$n^3 - 1$
15	3, 10, 29, 66, 127, ?	218	$n^3 + 2$
16	1, 5, 14, 30, 55, ?	91	वर्गों का योग
17	1, 9, 36, 100, 225, ?	441	घनों का योग
18	13, 26, 39, 52, ?	65	13 का पहाड़ा
19	6, 11, 21, 36, 56, ?	81	अंतर 5, 10, 15, 20, 25
20	8, 14, 26, 50, 98, ?	194	$\times 2 - 2$
21	4, 9, 19, 39, 79, ?	159	$\times 2 + 1$
22	2, 4, 12, 48, 240, ?	1440	$\times 2, \times 3, \times 4, \times 5, \times 6$

#	श्रेणी	उत्तर	नियम
23	100, 50, 25, 12.5, ?	6.25	$\div 2$
24	1, 4, 13, 40, 121, ?	364	$\times 3 + 1$
25	5, 13, 37, 109, ?	325	$\times 3 - 2$

8.9 🏆 अध्याय का सार

— पहला कदम सदा —

क्रमागत पदों का अंतर निकालिए

अंतर से परिवार पता चलता है

— आठ परिवार —

1. जोड़/घटाव (AP) 7, 12, 17, 22
2. गुणा/भाग (GP) 3, 6, 12, 24
3. वर्ग आधारित 2, 5, 10, 17 (n^2+1)
4. घन आधारित 3, 10, 29, 66 (n^3+2)
5. मिश्रित $\times a+b$ 5, 11, 23, 47 ($\times 2+1$)
6. दो एकांतर श्रेणियाँ 2, 8, 5, 11
7. बढ़ता अंतर 6, 11, 21, 36
8. विशेष सूचियाँ अभ्यास, क्रमगुणित

— AP व GP —

$$\text{AP : } a_n = a + (n-1)d \quad S_n = n/2 \cdot [2a + (n-1)d]$$

$$\text{GP : } a_n = a \cdot r^{(n-1)} \quad S_n = a(r^n - 1)/(r - 1)$$

— अंतर-हस्ताक्षर —

- 3, 5, 7, 9 → n^2 आधारित
- 4, 6, 8, 10 → $n(n+1)$
- 7, 19, 37, 61 → n^3 आधारित
- 2, 4, 8, 16 → गुणा आधारित
- 5, 10, 15, 20 → बढ़ता अंतर
- 1, 4, 9, 16 → वर्ग जुड़ रहे हैं
- 1, 8, 27, 64 → घन जुड़ रहे हैं

— अंतर सीढ़ी —

पहला अंतर स्थिर → नियम में n

दूसरा अंतर स्थिर → नियम में n^2

तीसरा अंतर स्थिर → नियम में n^3

— अनुपात परीक्षण —

1 के पास → जोड़ वाला

2 या 3 पर स्थिर → शुद्ध GP

2 की ओर घटता → $\times 2 + b$ प्रकार

— विशेष सूचियाँ —

अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, 13

त्रिभुजाकार 1, 3, 6, 10, 15 $n(n+1)/2$

क्रमगुणित 1, 2, 6, 24, 120

$n(n+1)$ 2, 6, 12, 20, 30

वर्गों का योग 1, 5, 14, 30, 55

घनों का योग 1, 9, 36, 100, 225

— गलत संख्या —

नियम सदा पहले 2-3 पदों से बनाइए

गलत पद के बाद श्रेणी प्रायः सही नियम पर लौट आती है

कम-से-कम तीन पदों पर जाँचिए

— समय —

लक्ष्य 15-25 सेकंड प्रति प्रश्न

20 सेकंड में नियम न मिले तो छोड़कर आगे बढ़िए

🔔 **आगे:** अध्याय 9 में **इकाई अंक, शेषफल व चक्रीयता (Unit Digit, Remainder & Cyclicity)** है — जहाँ 7^{105} का अंतिम अंक बिना गुणा किए निकालेंगे। इस अध्याय की पैटर्न-पहचान वहाँ सीधे काम आएगी।